

Университет ИТМО, факультет программной инженерии и компьютерной техники
Двухнедельная отчётная работа по «Информатике»: аннотация к статье

Дата прошедшей лекции	Номер прошедшей лекции	Название статьи/главы книги/видеолекции	Дата публикации (не старше 2021 года)	Размер статьи (от 400 слов)	Дата сдачи
11.09.2024	1	Системы счисления в древности и современности	2022	3400	25.09.2024
29.09.2024	2	Сжатие без потерь: как это работает	2024	667	09.10.2024
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				

Выполнил(а) Зыков А. А., № группы P3106, оценка
Фамилия И.О. студента не заполнять

Прямая полная ссылка на источник или сокращённая ссылка (bit.ly, tr.im и т.п.)

<https://thecode.media/lossless/>

Теги, ключевые слова или словосочетания (минимум три слова)

Алгоритм, сжатие, потери, алгоритм Хаффмана

Перечень фактов, упомянутых в статье (минимум четыре пункта)

1. Сжатие используется для уменьшения объема данных
2. Сжатие без потерь происходит без потери качества
3. Сжатие производится благодаря алгоритму Хаффмана
4. Часто встречающиеся слова заменяются коротким кодом, редко встречающиеся — длинным
5. Алгоритм Хаффмана используется для сжатия текста и видео
6. Алгоритмы сжатия аудио называются кодеками
7. Сжатие без потерь применяется в архиваторах и программировании

Позитивные следствия и/или достоинства описанной в статье технологии (минимум три пункта)

1. Объем данных уменьшается
2. В результате сжатия не происходит потери данных
3. Технология применима ко многим типам данных

Негативные следствия и/или недостатки описанной в статье технологии (минимум три пункта)

1. Меньшая степень сжатия в сравнении со сжатием с потерями
2. Таблица соответствия данных и их кода может быть очень большой
3. Если веб-сайт использует много изображений, сжатие без потерь может быть неоптимальным для их отображения.

Ваши замечания, пожелания преподавателю или анекдот о программистах¹

Встретил в поле Иван Царевич Змея Горыныча об одной голове.

Достал он свой меч-кладенец и срубил голову, но на её месте появилось две. Срубил две — выросло четыре, срубил четыре — выросло восемь.

Так рубил Иван Царевич головы, пока не снёс Змею 65536 голов, и сдох Змей Горыныч, ибо был он 16-ти разрядный.

¹ Наличие этой графы не влияет на оценку